Exercice 1 :

Considérons les bases de règles et de faits suivantes d'un système expert :

Base de règles : *Base de faits* : {H, K}

R1 : Si A **alors** E

R2 : Si B **alors** D

R3 : Si H **alors** A

R4 : Si E **et** G **alors** C

R5 : Si E **et** K **alors** B

R6 : Si D **et** E **et** K **alors** C

R7 : Si G **et** K **et** F **alors** A

Questions :

1. Montrer que C est vrai par chaînage avant.
2. Montrer que C est vrai par chaînage arrière.

Exercice 2 :

En partant des bases de règles et de faits suivantes, peut-on obtenir le but « le candidat est accepté » ? La démonstration doit se faire en utilisant un moteur d'inférence en chaînage arrière et montrant à chaque fois la règles à appliquer et les cas de succès et échec.

R1 : Si le candidat a actuellement un poste à responsabilité
Et Le candidat a des facilités pour apprendre les langues
Et Le candidat parle Français
Alors le candidat est dynamique

R2 : Si le candidat a des facilités pour apprendre les langues
Et Le candidat parle anglais
Alors le candidat a une bonne adaptabilité

R3 : Si le candidat est slave
Et Le candidat est dynamique
Alors le candidat a une bonne adaptabilité

R4 : Si le candidat a actuellement un poste à responsabilité
Alors le candidat a une capacité de leadership

R5 : Si le candidat a des facilités pour apprendre les langues
Alors le candidat parle néerlandais

R6 : Si le candidat a une bonne adaptabilité
Et Le candidat a une capacité de leadership
Alors le candidat est accepté

R7 : Si le candidat est slave
Alors le candidat a des facilités pour apprendre les langues

R8 : Si le candidat a une capacité de leadership
Et Le candidat est slave
Alors le candidat a une bonne adaptabilité

Faits :
- Le candidat a actuellement un poste à responsabilité
- Le candidat est slave

Exercice 3 :

Vous êtes chargé de développer un système expert qui aide à diagnostiquer les problèmes courants de voiture. Le système doit poser des questions à l'utilisateur sur les symptômes observés et, en fonction des réponses, proposer une liste de diagnostics possibles. Voici quelques symptômes et diagnostics possibles pour ce système expert :

Symptômes possibles :

1. Le moteur émet des bruits inhabituels
2. Le moteur tourne lentement lors du démarrage
3. La batterie ne démarre pas le moteur même après plusieurs tentatives
4. Difficulté à démarrer le moteur
5. Fumée sortant du pot d'échappement
6. Voyant moteur est allumé
7. Fuite de liquide sous la voiture
8. Vibrations inhabituelles
9. Augmentation de la consommation de carburant

Diagnostics possibles :

1. Problème de batterie
2. Problème de système d'échappement

Maintenant, nous pouvons établir les règles en associant chaque symptôme à un diagnostic possible :

Règles :

1. Si le moteur tourne lentement lors du démarrage, alors le diagnostic possible est une difficulté à démarrer le moteur
2. Si la batterie ne démarre pas le moteur même après plusieurs tentatives, alors le diagnostic possible est une difficulté à démarrer le moteur
3. Si le moteur émet des bruits inhabituels, alors le diagnostic possible est une mauvaise performance du moteur

4. Si le voyant moteur est allumé, alors le diagnostic possible est une augmentation de la consommation de carburant
5. S'il y a une difficulté à démarrer le moteur, le diagnostic possible est un problème de batterie.
6. Si de la fumée sort du pot d'échappement, le diagnostic possible est un problème de système d'échappement.
7. Si le voyant moteur est allumé ET il y a de la fumée sortant du pot d'échappement, alors le diagnostic possible est un problème de système d'échappement.
8. Si fuite de liquide sous la voiture ET vibrations inhabituelles ET difficulté à démarrer le moteur, alors le diagnostic possible est un problème de batterie.
9. S'il y a une difficulté à démarrer le moteur ET le moteur présente une mauvaise performance, alors le diagnostic possible est un problème de batterie.
10. Si le moteur présente une mauvaise performance ET il y a une augmentation de la consommation de carburant, alors le diagnostic possible est un problème de système d'échappement

Questions :

a) On énonce que « **La batterie ne démarre pas le moteur même après plusieurs tentatives** » Qu'est-ce qu'on peut déduire par chaînage avant ?

b) En partant des deux symptômes spécifiques, « **Moteur émet des bruits inhabituels** » et « **voyant moteur est allumé** », pouvons-nous atteindre l'objectif « **Problème de système d'échappement** » ?", La démonstration doit être exécutée à l'aide d'un moteur d'inférence à chaînage arrière, montrant les règles qui seront appliquées à chaque fois, ainsi que les cas de réussite et d'échec. Lorsque plusieurs règles sont en compétition, on prendra la première

c) En partant des symptômes spécifiques suivantes : « **Moteur tourne lentement** » et « **Moteur émet des bruits inhabituelles »** pouvons-nous atteindre l'objectif « **Problème de batterie** » ? La démonstration doit être exécutée à l'aide d'un moteur d'inférence à chaînage arrière, montrant les règles qui seront appliquées à chaque fois, ainsi que les cas de réussite et d'échec. Lorsque plusieurs règles sont en compétition, on prendra la première.

Exercice4 (Rendu) :

En utilisant chatGpt, proposez un code correspondant à un système expert dans un domaine de votre choix, en langage Python. Définissez toutes les règles et les faits nécessaires pour accomplir votre tâche. Appliquez les améliorations nécessaires à ce système pour faciliter l'interaction avec l'utilisateur final.